

Roteiro Aula Prática



REDES DE COMPUTADORES

ROTEIRO DE AULA PRÁTICA

NOME DA DISCIPLINA: REDES DE COMPUTADORES

Unidade: U4_ GERÊNCIA DE REDES

Aula: A3_ GERÊNCIA DE DESEMPENHO CONFIGURAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO

OBJETIVOS

Definição dos objetivos da aula prática:

Configurar uma rede simulada para monitorar indicadores de desempenho, como utilização da rede, tráfego gerado e throughput utilizando as ferramentas de análise de tráfego disponíveis no Cisco Packet Tracer.

SOLUÇÃO DIGITAL:

CISCO PACKET TRACER (Software)

O Packet Tracer é um programa educacional gratuito que permite simular uma rede de computadores, através de equipamentos e configurações presente em situações reais. O programa apresenta uma interface gráfica simples, com suportes multimídia que auxiliam na confecção das simulações.

LINK SOLUÇÃO DIGITAL:

Você deverá fazer download da ferramenta Cisco Packet Tracer, acessando o seguinte link:

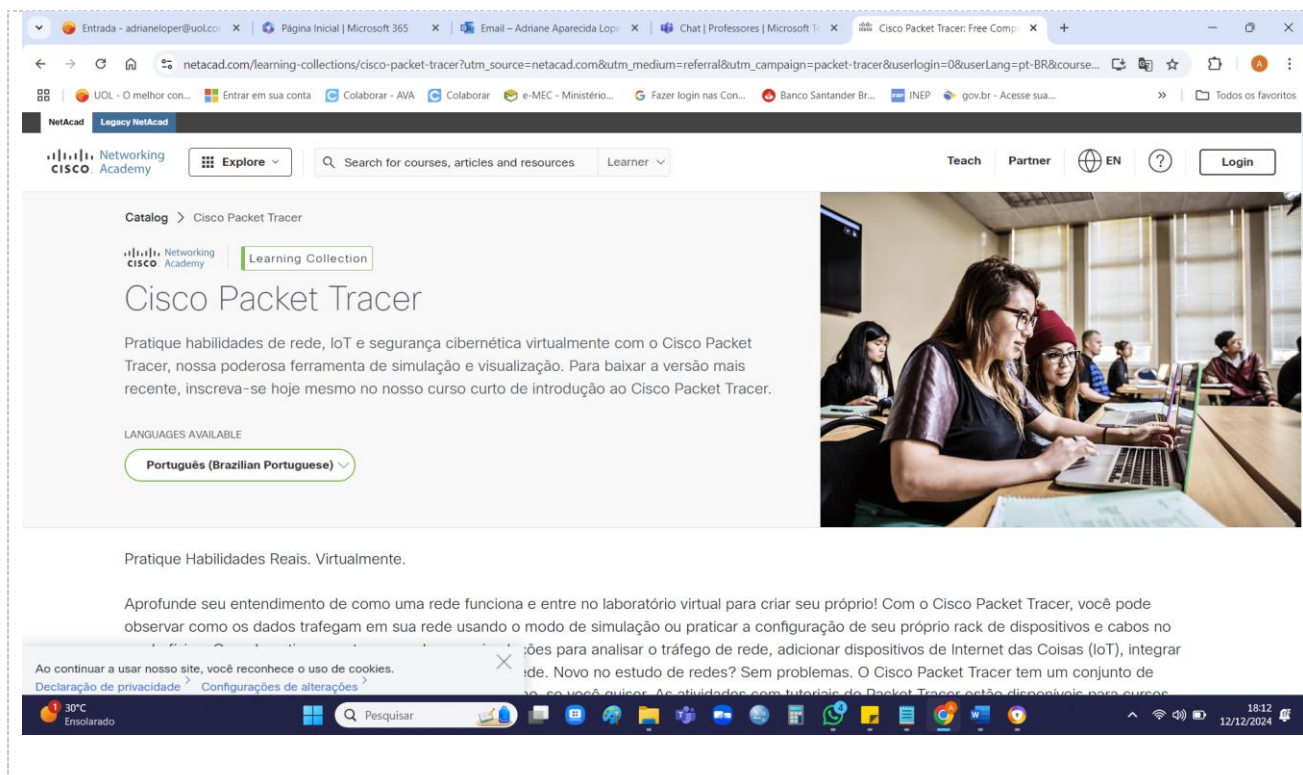
<https://mega.nz/file/h081RB7D#xPpdyKOKI53zaJKFLtNwEw8webLpIHT7b8Sv6uqL1cY>

Fazer o cadastro no site da Cisco, necessário login para utilizar a versão estudante:

<https://id.cisco.com/#>

Para aprofundar o conteúdo, não é obrigatório, mas passamos essa dica, faça o pequeno curso oficial gratuito através da Academia de Rede Cisco, é só fazer o cadastro e acompanhar o curso, é possível ir do básico ao avançado (dica de conteúdo adicional):

https://skillsforall.com/learningcollections/cisco-packet-tracer?utm_source=netacad.com&utm_medium=referral&utm_campaign=packet-tracer&userlogin=0&userLang=pt-BR



PROCEDIMENTOS PRÁTICOS E APLICAÇÕES

Procedimento/Atividade nº 1

Indicadores de desempenho

Atividade proposta: Simular rede para monitorar indicadores de desempenho, como utilização da rede, tráfego gerado e throughput utilizando as ferramentas de análise de tráfego disponíveis no Cisco Packet Tracer.

Procedimentos para a realização da atividade:

Utilize o Software Packet Tracer para elaborar a criação de uma topologia de rede:

1. Composição da Topologia :

Um roteador (Router0).

Um switch (Switch0).

Três PCs (PC0, PC1, PC2).

Servidor (Server0) para hospedar um arquivo a ser transferido.

Depois de Abrir o Cisco Packet Tracer, arraste para o espaço de trabalho:

1 roteador (Router0).

2 switches (Switch0 e Switch1).

3 computadores (PC0, PC1, PC2,).

Conecte os dispositivos:

Conecte o Router0 ao Switch0 usando um cabo Copper Straight-Through.
Conecte PC0, PC1, PC2 e Server0 ao Switch0 também com cabos Copper Straight-Through.

2. Configurar os Dispositivos

Configurar Endereços IP

Configure os endereços IP manualmente para os dispositivos:

Router0 (Gateway):

Interface GigabitEthernet 0/0:

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

no shutdown

PC0:

IP Address: 192.168.1.2

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.1.1

PC1:

IP Address: 192.168.1.3

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.1.1

PC2:

IP Address: 192.168.1.4

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.1.1

Server0:

IP Address: 192.168.1.100

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.1.1

Clique no Server0 > Services > HTTP.

Certifique-se de que o serviço HTTP está habilitado.

Passos para Configuração:

- a) Arraste os dispositivos das duas sub-redes para o espaço de trabalho.
- b) Conecte os computadores aos switches e ao roteador.
- c) Configure o roteador.
- d) Configure os endereços IPV6 Address nos computadores.

3. Simular Tráfego

No PC0, envie pacotes ICMP (ping) para o servidor:

ping 192.168.1.100

Inicie uma transferência de arquivo do servidor via navegador no PC1:

No PC1, abra o navegador (Web Browser).

Digite o endereço do servidor: <http://192.168.1.100> e baixe o arquivo disponível.

No PC2, configure o Packet Tracer Simulation Mode:

Adicione pacotes ICMP e HTTP no modo de simulação.

4. Monitorar Indicadores

Vá para o Switch0 e use a aba Realtime Traffic Analysis para observar:

Utilização da Rede: Percentual de uso da capacidade do switch.

Tráfego: Quantidade de pacotes sendo processados.

Throughput: Taxa de transferência efetiva de dados em bits por segundo.

No modo Simulation, clique em Play e observe o tráfego gerado pelos dispositivos. Analise os seguintes pontos:

Latência nas respostas ICMP.

Tempo necessário para transferência de arquivos HTTP

Avaliando os resultados:

Depois de fazer todos os passos, dê um print de tela com a configuração das duas subredes funcionando e as respostas de Reply from dos 4 pcs, indicando sucesso na comunicação. Além de responder as questões abaixo:

1. O que representa a utilização da rede no contexto da análise de desempenho?
 - (A) Quantidade de dispositivos conectados.
 - (B) Percentual de capacidade utilizada no enlace.
 - (C) Número de pacotes descartados.
 - (D) Capacidade total da rede.

2.O throughput observado na simulação reflete qual indicador de desempenho?

- (A) Taxa máxima teórica da rede.
- (B) Taxa real de transferência de dados.
- (C) Número de pacotes ICMP enviados.
- (D) Quantidade de erros na transmissão.

3.Qual fator pode reduzir o throughput observado na rede simulada?

- (A) Aumento do tamanho dos pacotes.
- (B) Congestionamento no enlace.
- (C) Redução do tráfego gerado.
- (D) Diminuição do número de dispositivos.

Checklist:

1. Instalar e abrir o Software Packet Tracer;
2. Elaborar a Composição da Topologia;
3. Configurar os Endereços;
4. Conectar os computadores e servidor ao switch;
5. Configurar e conectar o roteador;
6. Testar a conectividade;
7. Colocar prints de tela da topologia de rede e Reply from.

RESULTADOS

Resultados do experimento:

Ao final dessa aula prática, você deverá enviar um arquivo em word contendo as informações obtidas no experimento, os cálculos realizados, em conjunto com um texto conclusivo a respeito das informações obtidas. O arquivo não pode exceder o tamanho de 2Mb.

Resultados de Aprendizagem:

Como resultados dessa prática temos a onfiguração de uma rede para analisar o desempenho usando indicadores como utilização da rede, tráfego e throughput. A simulação demonstrou como diferentes tipos de tráfego afetam a performance, possibilitando entender os principais desafios na gerência de redes.